UNIVERSITÉ D'ARTOIS

TP n°2

Langage C

2026-2027

Exercice 1 :

Compiler et exécuter le programme suivant :

```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  unsigned char i;
  i=250;
  i=i+6;
  printf("La valeur de i est %d \n", i);
  return(0);
}
```

Expliquer l'affichage obtenu.

Exercice 2 :

Ecrire une fonction C qui :

— lit un nombre entier positif et

— affiche les deux derniers chiffres du nombre lu.

Exercice 3 :

Cet exercice illustre le comportement de la fonction scanf lorsque la donnée lue ne correspond pas au format attendu.

Ecrire un programme C qui :

— lit un premier entier et l'affiche, puis

— lit un deuxième entier et l'affiche, et

— lit un dernier entier et l'affiche.

Tester votre programme avec les valeurs :

— 3, 5 et 19.

— A, 12 et 14.

Nous verrons plus tard des conséquences plus importantes et proposerons des solutions.

Exercice 4 :

Considérons le programme suivant :

```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
   printf ("\n Impression avec deux caractères de retour àla ligne \n");
   return(0);
}
```

Un étudiant, n'ayant pas la touche \, a re-codé ce programme par le suivant :

```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    printf ("%cn Impression avec les codes ASCII ... %cn", 92, 92);
    return(0);
}
```

— A votre avis, pourquoi l'étudiant a choisi le code ASCII 92 ?

— Est-ce que son programme fonctionne correctement ? Justifier votre réponse.

Exercice 5 :

Soit i une variable de type "unsigned int".

— Compléter le tableau suivant avec i=14 :

Opérations bit à bit	valeur de l'expression en binaire	valeur en décimal
i		
$i << 1$		
$i << 4$		
$i >> 1$		
$i >> 4$		
i&1		
i&4		
$1 << 1$		
$1 << 4$		

Nous supposons que la valeur de i n'est pas modifiée d'une étape à une autre.

— Ecrire un programme C qui confirme vos réponses.

Exercice 6 :

La bibliothèque <limits.h> contient une liste de constantes qui donnent les domaines des différents types de variables entières. Parmi ces constantes, on trouve :

CHAR_BIT	Nombre de bits mot
SCHAR_MIN	Valeur minimale pour signed char.
SCHAR_MAX	Valeur maximale pour signed char.
UCHAR_MAX	Valeur maximale pour unsigned char.
CHAR_MIN	Valeur minimale pour char.
CHAR_MAX	Valeur maximale pour char.
SHRT_MIN	Valeur minimale pour short int.
SHRT_MAX	Valeur maximale pour short int.
USHRT_MAX	Valeur maximale pour unsigned short int.
INT_MIN	Valeur minimale pour int.
INT_MAX	Valeur maximale pour int.
UINT_MAX	Valeur maximale pour unsigned int.
LONG_MIN	Valeur minimale pour long int.
LONG_MAX	Valeur maximale pour long int.
ULONG_MAX	Valeur maximale pour unsigned long int.

Ecrire un programme C qui affiche la valeur de ces constantes.

Exercice 7 :

Le but de cet exercice est d'expliquer que l'emplacement de l'opérateur "cast" est important. Exécuter les programmes suivants :

1.
```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int i=5, j=2;
  float f;
  f=4*(i/j);
  printf("La valeur de f est : %.f. \n", f);
  return(0);
}
```

2.
```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int i=5, j=2;
  float f;
  f=4*(float)(i/j);
  printf("La valeur de f, après une application globale de l'opérateur cast, est : %f. \n", f);
  return(0);
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int i=5, j=2;
  float f;
  f=4*((float)i/(float)j);
  printf("La valeur de f, après des applications locaux de l'opérateur cast, est : %f. \n", f);
  return(0);
}
```

Exercice 8 :

Grâce à la fonction pré-définie "sizeof", écrire un programme C qui affiche la taille des différents types de variables vus en cours (utiliser aussi les séquences "\t" et "\n" pour avoir un bon affichage).

Exercice 9 :

Un étudiant a écrit le programme C ci-dessous. Il s'est rendu compte qu'il avait fait 8 erreurs. Proposer une correction de ces erreurs. Compiler et tester votre programme.

```c
/****
 Les huit erreurs de compilation
 ***/
#include <stdia.h>
int main (void)
{
  int b==1,c;
  const int f=0;
  printf ("Merci de saisir un premier nombre. \n");
  scanf ("%c", &b);
  printf ("Merci de saisir un deuxieme nombre. \n");
  scanf ("%d", c);
  a=++(b+c);
  f=(a>1);
```

```
15    if (f)
16      printf ("La somme des deux nombres lus est strictement positive. \n);
17    return(0)
18  }
```

Exercice 10 :

Ecrire un programme qui permet de traiter le problème des n-reines. Ce problème consiste à placer n reines sur un échiquier n x n tel qu'aucune reine ne puisse attaquer un autre. Nous rappelons qu'une reine se déplace en horizontal, en diagonal et en vertical.